

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – UFR27

M2 MIAGE S2I

Architecture d'Entreprise (ISI7) 2021-2022

Durée: 1h30, Aucun document autorisé

1 Évolution du système 2 d'information de l'ONU¹

3 *Introduction*

4 L'Organisation des Nations unies (ONU) est
5 une organisation internationale regroupant
6 actuellement 193 États membres. Les objec-
7 tifs premiers de l'organisation sont le maintien
8 de la paix et la sécurité internationale. Pour les
9 accomplir, elle promeut la protection des droits
10 de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire,
11 le développement durable et la garantie du droit
12 international et dispose de pouvoirs spécifiques
13 tels que l'établissement de sanctions interna-
14 tionales et l'intervention militaire. La fabrique
15 de l'information au sein de l'Organisation des
16 Nations Unies (ONU) repose sur un Système
17 d'Information de Gestion (SIG) qui est carac-
18 téristique des organisations de (très) grandes
19 tailles. D'un point de vue purement fonctionnel
20 et instrumental le SIG onusien a surtout pour
21 mission de fabriquer de l'information censée être
22 utile à la gestion de l'organisation.

23 *Un rappel historique et contextuel*

24 Le SI de l'ONU a été créé en même temps que
25 le Département de l'information en 1946 par
26 la résolution 13 de l'Assemblée générale. Ce
27 système assure en externe un rôle de vecteur de
28 prise de conscience mondiale et une meilleure
29 compréhension du travail des Nations Unies et
30 en interne une fonction d'aide à la décision.

¹Adaptation de : <https://theconversation.com/comment-fonctionne-le-systeme-dinformation-de-lonu-85437>

31 Au seuil de l'an 2000, cet imposant SI externe
32 et interne était devenu à la fois très complexe,
33 très peu souple et rarement efficace. Fondamen-
34 talement, il était devenu obsolète comme le sig-
35 nalaient divers rapports dans les années 2000 ! Il
36 était coûteux, difficile à maintenir et peu adapté
37 à un monde de plus en plus connecté et réactif.
38 Dans le même temps, les tâches, missions et
39 responsabilités liées à l'ONU explosaient... La
40 mise en place d'un projet d'intégration du SI
41 basé sur un progiciel intégré de type ERP (En-
42 terprise Resource Planning/Progiciel de Ges-
43 tion Intégré) depuis 2002 a permis peu à peu
44 l'unification de la plupart des sous-systèmes
45 en un seul système appelé Umoja (qui signifie
46 « unité » en swahili).

47 *Une interopérabilité applicative concer-* 48 *nant neuf sous-systèmes*

49 Certes, cette unification et standardisa-
50 tion d'une grande partie des sous-systèmes
51 d'information des nombreuses organisations
52 onusiennes décentralisées fut un vaste et com-
53 plexe projet. Il nécessita de nombreuses ses-
54 sions de formation et de fréquentes interventions
55 sur site des intégrateurs et des développeurs.
56 Par exemple, les neuf sous-systèmes suivants
57 furent concernés par cette intégration autour
58 d'une même base de données pivot : central sup-
59 port services, finance et budget, programmes
60 and project management, supply chain et logis-
61 tic, GRH, management organisationnel, time
62 management, gestion des voyages et gestion
63 des rémunérations. Comme le souligne la DSI
64 de l'ONU elle-même : « At the center of this
65 transformation is the implementation of leading-

edge Enterprise Resource Planning (ERP) software that provides a harmonized and streamlined approach to the (following) core organizational functions » Néanmoins ce type de projet est aussi synonyme – comme tous projets ERP à large périmètre – de dysfonctionnements, d'échecs, de contournements, de dépassements et de retards opérationnels qu'il convient de souligner. Certaines inquiétudes (dé-localisation, équilibrage nord-sud) des personnels des agences sont également à souligner notamment au siège européen de Genève.

Comment fonctionne désormais le SI de l'ONU ?

Le dispositif informatique de l'ONU est – de facto – un système complexe qui fonctionnait, avant l'adoption du projet Umoja, dans des conditions assez difficiles et assez défailtantes. La coordination de tous les sous-systèmes n'était ni facile ni logique ni – parfois – souhaitée. Certes, la mise en service d'un progiciel de gestion intégré au travers du projet « Umoja » a permis à l'ONU de moderniser ces fonctions administratives et d'améliorer la fabrique, la collecte et le traitement – y compris le contrôle – de l'information.

L'adoption et l'utilisation d'un système intégré de type ERP dans le système des Nations Unies permettent de fluidifier la circulation de l'information et d'assurer une gestion rigoureuse à la fois (1) des ressources humaines, (2) des flux physiques et (3) des flux financiers de l'Organisation des Nations Unies. Nous notons une réorientation clairement centrée sur les résultats et sur la coordination des activités.

Le SI repose des données collectées et saisies sur le terrain par les experts et agents de l'ONU qui sont ensuite sécurisées, stockées et traitées au sein d'une vaste base de données dont l'unicité est plus logique que physique (cette caractéristique est essentielle pour pouvoir parler d'ERP ou de PGI). Puis, comme dans tous les systèmes intégrés, les différents modules fonctionnels se doivent d'interopérer via la base de données logique de façon à pouvoir mettre à disposition des utilisateurs, au bon endroit, au

bon format et au bon moment, les informations qu'ils ont traitées sous réserve des habilitations nécessaires.

Des progrès via des progiciels intégrés (PGC, PGRC, Umoja)

Depuis 2010 environ, le déploiement de nouveaux progiciels intégrés a permis à l'ONU de moderniser son système d'information. D'une part, l'adoption du système Umoja apparaît comme un réel progrès notamment au travers d'une administration plus rigoureuse des ressources humaines, financières et matérielles. D'autre part, l'adoption des progiciels PGC pour la gestion des contenus et PGRC pour la relation client a permis de traiter efficacement l'exploitation des données pour minimiser les retards constatés dans le traitement de l'information. Les deux progiciels (PGC et PGRC) sont complémentaires, ils ont un lien étroit avec le système Umoja. Cette interopérabilité doit également faire l'objet de sessions de formation et de `_training session_` pour que les agents puissent de facto se l'approprier. L'interopérabilité de ces trois progiciels, la standardisation des données et formats et l'offre massive de sessions de formation destinés aux utilisateurs sont clairement à l'origine de la réussite de ce projet de modernisation du système d'information. Cette modernisation en interne apparaît également comme un vecteur d'amélioration de l'image de l'ONU en externe.

Questions

Partie 1: [12pt] Stratégie d'architecture d'entreprise

Question 1.1 [3pt]

Quel est le modèle opérationnel (OM) de l'ONU ? Justifiez votre réponse en analysant sa structure organisationnelle, ses fonctions principales (« core functions »), ses partenaires, etc.

Question 1.2 [3pt]

Le modèle opérationnel (OM) défini dans votre réponse Q1 reflète les exigences de l'ONU en standardisation et en intégration pour ses fonctions principales (« core functions »). Dans quelle mesure les systèmes d'information de l'ONU ont-ils répondu à ces exigences

- En 2000 ?
- Depuis 2002 ?
- Après 2010 ?

(utilisez les numéros de ligne pour vous référer au texte)

Question 1.3 [3pt]

La mise en service d'un progiciel Umoja depuis 2002 et le déploiement de nouveaux progiciels PGC et PGRC depuis 2010 sont les résultats d'efforts continus et de la construction d'une architecture d'entreprise cohérente avec le modèle opérationnel (OM) défini ci-dessus. Parmi les 4 domaines d'Architecture Entreprise (EA), quels domaines l'organisation a-t-elle dû développer en priorité pour soutenir ces projets ? A quel niveau de maturité EA cela correspond-il ?

Question 1.4 [3pt]

Dans le passage suivant : « Néanmoins ce type de projet est aussi synonyme – comme tous projets ERP à large périmètre – de dysfonctionnements, d'échecs, de contournements, de

dépassements et de retards opérationnels qu'il convient de souligner. » de quels dysfonctionnements, échecs, contournements ... parle-t-on ? Quelles dysfonctionnements / échecs l'ONU pourrait-elle rencontrer avec le projet Umoja en 2002, avec le déploiement de PGC /PGRC en 2010 ?

Partie 2: [8pt] Antifragilité et Résilience de l'architecture d'entreprise.

Un pays membre important de l'ONU, membre du conseil de sécurité a entamé une "opération particulière" armée visant un autre pays membre. Ce partenaire est partie prenante du déploiement d'Umoja tant en terme d'expertise technique, d'hébergement des applicatifs, de paramétrage.

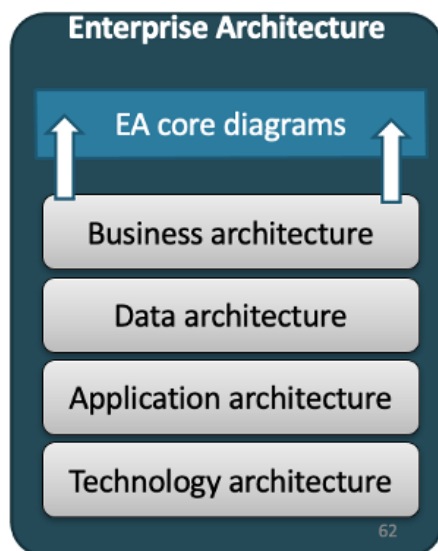
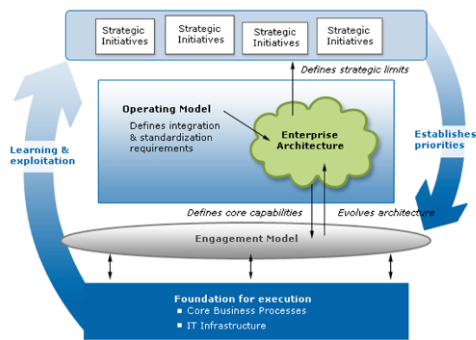
Même si les intentions de ce partenaire ne sont pas ouvertement hostiles, la mise en place d'une stratégie de résilience et d'antifragilité semble être devenue urgente.

En tant que spécialiste, vous êtes embauché par l'ONU pour fournir des stratégies adéquates de gestion des perturbations. Lors de votre prochaine réunion-cadre, il vous est demandé de fournir 4 stratégies visant à améliorer la résilience et l'antifragilité d'Umoja. Pour chacune des 4 stratégies, indiquez :

- catégorie de stratégie (Préparation, Réponse, Récupération, au moins une de chaque).
- le nom de la stratégie.
- détails significatifs sur la mise en œuvre de la stratégie pour Umoja.
- justifier si la stratégie penche vers la résilience ou l'antifragilité dans ce cas particulier.

Cheat Sheet

Part 1



	Coordination	Unification
High	- Shared customers/products / suppliers data - Unique BU with a need to know each other's transactions - Autonomous business management - Business process design and IT application development controlled on the BU level - Key IT capabilities: access to shared data through standard technology interfaces	- Both shared (global) and local customers, suppliers - BU with similar or overlapping operations requiring global data access - Centralized business management - Globally integrated business processes; IT decisions made centrally - Key IT capabilities: enterprise systems reinforcing standard processes and providing global data access
Low	- Few (if any) shared customers/suppliers - Independent BU with unique expertise and different data standards - Autonomous business management - Business process design and IT application development controlled on the BU level - Key IT capabilities: provide economies of scale without limiting independence	- Few (if any) shared customers/suppliers - Similar BU with shared best practices; - Independent transactions (Data is standard but owned locally) - Autonomous business management - Centralized control over business process design and IT development - Key IT capabilities: provide standard infrastructure and application components for global efficiencies
	Low	High

Part 2

Strategies	Description
Forecasting	Refers to techniques based on advanced information systems to predict the market, demand, etc.
Mapping	Allows for acquiring knowledge about the current state and vulnerabilities of the ecosystem.
Barbell	Investing most of the assets conservatively while taking risks with the rest.
Creating optionality	Giving the buyer/investor freedom to experiment and benefit from opportunities. Ex: lease

Strategies	Description
Buffering	Attempts to gain stability by establishing safeguards that protect a firm from disturbances.
Infrastructure investment	Involves building infrastructure, and systemization. Ex: ICT adoption.
Security Compliance	Increasing security using different policies, procedures, and technology against attacks.
Hormesis	Exposing a system to low doses of a harmful "substance or agent" inducing higher resistance of the system when submitted in future to higher doses of the same stressor.

Strategies	Description
Acceptance of disruption risk	Do nothing when the mitigation costs are higher than disruption risks.
Postponement	Delaying operations or activities until the last possible moment to recognize and meet demand.
Revision	Substitution and revision of plan of sourcing, operations, and facility in response to disruptions.
Demand managing	Demand switching through different incentives, and pricing strategy.
Graceful degradation	Allowing limited interaction and avoid entire system's downtime.
Government lobbying	Attempts to influence government decisions by bringing attention to the long-term consequences of the catastrophe.

Strategies	Description
Integration	Integration and synchronization of individual functional capabilities such as system, resource, process, etc.
Cycle-time reduction	Service levels can be improved by reducing delivery lead times due to shorter product/process design and development time.
Insurance	Refers to financial risk sharing as it transfers the risk of compensable loss to the insurer.
Customer service	Improve responsiveness to customers to ensure future customer loyalty.
Knowledge management	Understanding business ecosystem disruptions with the capacity to learn from past disruptions to develop better preparedness for future events.
Feedback mechanism	Prevent the same "attack" / shock from negatively affecting the system more than once. The negative feedback mechanism attempts to reverse the changes and restore the system to the normal state.